

UKD Grow Masterplan v10

Visueller Leitfaden · Deutsch

Grafiken, die konkrete Bedienfragen beantworten - nicht nur dekorieren.

Die 9 Kernvisualisierungen

- | | |
|--|--|
| 1. Wo finde ich was? | Aufgabe -> richtige Sektion -> nächster Schritt |
| 2. Heute-Schnellkarte | Prüfen -> entscheiden -> handeln -> dokumentieren |
| 3. Setup-Bereitschaft | Bekannt, offen, unbekannt und nur bedingt |
| 4. Fütterungsplan · UGro RhizaSense | Exakte UKD-Planwerte des aktuellen Owned-Stock-Stacks |
| 5. Mischreihenfolge | Sicherer Ablauf für einen tatsächlich anstehenden Mix |
| 6. 12-Wochen-Zeitachse | Phasen plus geplante PPFD-/EC-Richtung |
| 7. Fachbegriffe verständlich | Plain German first - technische Abkürzung in Klammern |
| 8. Datenstatus und Evidenz | Plan, Messung, Nutzereingabe, Hersteller, UKD, Blocker, Experiment |

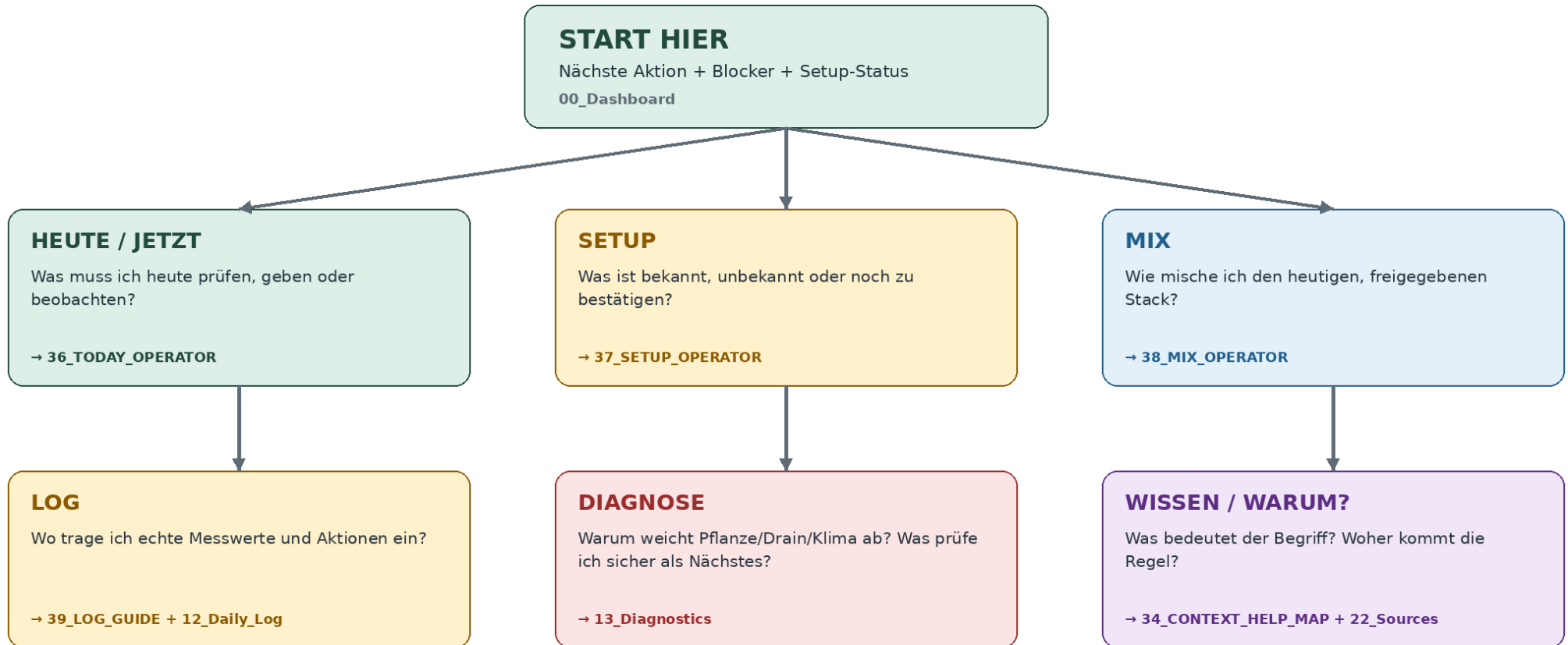
Quellenregel

Die kanonischen Grafiken werden aus dem UKD-Workbook bzw. dem UKD-Systemmodell erzeugt.

Generative oder externe Bilder sind keine Quelle fuer Zahlen, Dosierungen oder Freigaben.

UKD v10 · WO FINDE ICH WAS?

Eine Aufgabe -> eine klare Sektion. Gleiche Farben und Begriffe in XLSX, PDF und App.



MERKSATZ

Plan = was vorgesehen ist. Log = was wirklich passiert ist. Wenn etwas gesperrt oder unbekannt ist, wird nichts erfunden - du bekommst den Grund und den nächsten sicheren Schritt.

UKD v10 · HEUTE-SCHNELLKARTE · TAG 0

Eine Seite für: prüfen -> entscheiden -> handeln -> dokumentieren

Phase: Keimung · Tagesziel: Keimung + Wurzelstart

Planwert = vorgesehen. Gemessen = tatsächlicher Istwert. Wenn eine Pflichtmessung fehlt: erst messen.

Lichtstärke (PPFD)

160 $\mu\text{mol}/\text{m}^2/\text{s}$

Licht pro Sekunde am Blätterdach

Tageslichtmenge (DLI)

10.4 $\text{mol}/\text{m}^2/\text{Tag}$

gesamte Lichtmenge über den Tag

Nährsalzstärke (EC)

0.55 mS/cm

Leitfähigkeit / grober Salzindikator

Säure-/Basenwert (pH)

5.9

am fertigen Mix beurteilen

ZUERST PRÜFEN

Pflanze vital? · tatsächlicher Gießbedarf? · pH-/EC-Meter plausibel? ·
Temperatur/Luftfeuchte? · Pflichtmessung offen?

HEUTE MISCHEN / GEBEN

Basis: Kein Basisdünger · 0 ml/L Wurzel Complex: 2.5 ml/L PowerZyme: 0 ml/L ·
SuperVit: 0.015 ml/L Boost / PK: 0 / 0 ml/L AN heute: keine AN-Dosis heute

DANACH LOGGEN

Tatsächliche Temperatur/Luftfeuchte, pH in, EC in, Wasser-Liter, ggf. Drain-Messung und Beobachtung in 12_Daily_Log eintragen.

UKD v10 · SETUP-BEREITSCHAFT

Bekannt, offen, unbekannt oder nur bedingt - bevor der Run operativ gestartet wird

Bereich	Status	Aktuell bekannt	Was fehlt / warum wichtig?	Wo nachsehen?
Propagation / Anzucht	PRÜFEN	Eazy Plug Mini -> Eazy Block Standard -> UGro Rhiza Coco	Exakte Eazy-Größe und tatsächliches Umtopf-Ereignis noch bestätigen.	01_Run_Config A66:H76
Finales Medium	OK	UGro Rhiza Coco	Exaktes UGro-Format und tatsächliches Füllvolumen bleiben Setup-Fakten.	01_Run_Config / Produktprofil
Wasserchemie	STOP	pH/EC des Ausgangswassers teilweise bekannt oder vom Nutzer eingetragen	Calcium (Ca), Magnesium (Mg) und Hydrogencarbonat/Alkalinität fehlen für chemieabhängige Entscheidungen.	01_Run_Config · Wasser-Gate
pH-Meter	PRÜFEN	Messgerät vorhanden	Kalibrierstatus und Datum noch protokollieren.	12_Daily_Log / späteres Geräteprofil
EC-Meter	PRÜFEN	Messgerät vorhanden	Kalibrierstatus und Datum noch protokollieren.	12_Daily_Log / späteres Geräteprofil
Nährstoffsystem	OK	HESI-Basis + Voodoo/Tarantula	Alternativen bleiben AUS oder bedingt. Bestand allein beweist keinen Bedarf.	27_HESI_AN_Hybrid
Silizium-/pH-Pfad	BEDINGT	Athena Balance ausgewählt	Keine universelle Kalenderdosis; erst nach Wasser-/Endmix-Prüfung einsetzen.	24_Athena_Balance
CalMag	BEDINGT	Sensi CalMag Xtra vorhanden	Aktuelle Plan-Dosis bleibt 0, bis ein Bedarf ausdrücklich freigegeben ist.	28_Current_Inventory
Licht	TEILWEISE	140-W-Plantrajektorie	Exaktes Lampenmodell und PPF-D-Karte fehlen als strukturierte Setup-Fakten.	10_Climate_Light
Lüftung / Umluft	TEILWEISE	AC Infinity T4 + geplante große, langsam laufende Umluftlüfter	Exakte Geräteprofile und Positionen fehlen noch im kanonischen Setup-Modell.	späteres Setup-Profil
Run-/Phasentrigger	OK	Zellen für Nährstoff- und Blüte-Trigger vorhanden	Kalendertrigger ist kein biologischer Beweis; Pflanzen-/Medium-Gate bleibt vorrangig.	01_Run_Config

FREIGABEREGEL

Unbekannt ist ein zulässiger Zustand - aber es darf nicht still durch eine erfundene Zahl ersetzt werden. Ein harter Blocker verhindert die Freigabe. 'Nur bedingt' bedeutet: erst die genannte Voraussetzung erfüllen.

Fütterungsplan · UGro Rhiza Coco

Exakte UKD-Planwerte des aktuellen Owned-Stock-Stacks

UKD v10 · FÜTTERUNGSPLAN · UGro Rhiza Coco

Eazy Plug Mini -> Eazy Block Standard -> UGro Rhiza Coco · exakte UKD-Planwerte, keine Hersteller-Fütterungstabelle

ANZUCHT- UND MEDIUM-PFAD

Eazy Plug Mini -> Eazy Block Standard -> UGro Rhiza Coco

Umtopfen nach Wurzel-/Pflanzenzustand; Substrat-pH/EC sind Referenzwerte, keine Gießwasser-Sollwerte.

Produkt / Rolle	Planstatus	Bedingung / Erklärung	W1 Keimung / Etablierung	W2 Etablierung / Early Veg	W3 Early Veg / Veg / LST	W4 Veg / LST / Preflower-Water	W5 Transition / Stretch (B1)	W6 Early Flower (B2)	W7 Flower I (B3)	W8 Peak Flower (B4)	W9 Peak Flower (B5)	W10 Late Flower (B6)	W11 Ripening (B7)	W12 Harvest / Extension
Medium-Pfad	REFERENZ	Eazy Plug Mini -> Eazy Block Standard -> UGro Rhiza Coco; Umtopfen nach Wurzel-/Pflanzenzustand.	Eazy/Block	Eazy/Block	Eazy/Block	Eazy/Block	UGro Rhiza	UGro Rhiza	UGro Rhiza	UGro Rhiza	UGro Rhiza	UGro Rhiza	UGro Rhiza	UGro Rhiza
HESI Basis	AKTIV	Tageswerte sind mögliche Planwerte; Basisdünger startet nur nach Anzucht-/Pflanzenfreigabe.	TNT 1.25	TNT 1.25 / TNT 2	TNT 2 / TNT 2.5	TNT 2.5	Coco 2.5	Coco 3.25	Coco 3.75	Coco 4	Coco 4	Coco 3.5	Coco 2.5	Coco 1.5
Wurzel Complex	AKTIV FRÜH	2,5 ml/L = halbe Herstellerdosis für häufige/langfristige Nutzung; nur bei tatsächlichem Gießereignis anwenden.	2.5 ml/L 7 Tage	2.5 ml/L 7 Tage	2.5 ml/L 1 Tage	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PowerZyme	AKTIV	2 ml/L sind bis Blütetag 49 im Plan möglich; tatsächliche Anwendung und Log bleiben getrennt.	2 ml/L 3 Tage	2 ml/L 7 Tage	2 ml/L 7 Tage	2 ml/L 7 Tage	2 ml/L 7 Tage	2 ml/L 7 Tage	2 ml/L 7 Tage	2 ml/L 7 Tage	2 ml/L 7 Tage	2 ml/L 7 Tage	2 ml/L 7 Tage	—
SuperVit	AKTIV	0,015 ml/L Plan-Mikrodosis; keine Bewässerung erzwingen.	0.015 ml/L 7 Tage	0.015 ml/L 7 Tage	0.015 ml/L 7 Tage	0.015 ml/L 7 Tage	0.015 ml/L 7 Tage	0.015 ml/L 7 Tage	0.015 ml/L 7 Tage	0.015 ml/L 7 Tage	0.015 ml/L 7 Tage	0.015 ml/L 7 Tage	0.015 ml/L 7 Tage	0.015 ml/L 4 Tage
HESI Boost	AKTIV BLÜTE	Bevorzugter vorhandener Blüte-Blostim-Pfad; UKD plant konservativ ein Ereignis pro Woche.	—	—	—	—	2 ml/L 1 Tage	2 ml/L 1 Tage	2 ml/L 1 Tage	2 ml/L 1 Tage	2 ml/L 1 Tage	2 ml/L 1 Tage	2 ml/L 1 Tage	2 ml/L 1 Tage
HESI PK13/14	AKTIV SPÄT	Bevorzugter vorhandener PK-Pfad; 0,25 -> 0,5 ml/L an Blütetag 29-42.	—	—	—	—	—	—	—	—	0.25-0.365 ml/L 7 Tage	0.385-0.5 ml/L 7 Tage	—	—
Voodoo Juice	AUSGEWÄHLTE ERGÄNZUNG	Definierte frische UKD-Ereignisse; Hersteller-Kompatibilität ist kein unabhängiger Wirksamkeitsbeweis.	2 ml/L 1 Tage	2 ml/L 1 Tage	—	—	2 ml/L 1 Tage	2 ml/L 1 Tage	—	—	—	—	—	—
Tarantula	AUSGEWÄHLTE ERGÄNZUNG	Mit Voodoo ausgewählt; gleiche konservative Frisch-Ereignisse; kein Piranha-Nachkauf nötig.	2 ml/L 1 Tage	2 ml/L 1 Tage	—	—	2 ml/L 1 Tage	2 ml/L 1 Tage	—	—	—	—	—	—
Athena Balance	NUR BEDINGT	Bevorzugter vorhandener Silizium-/pH-Pfad; keine universelle Kalenderdosis; bleibt 0 bis Freigabe.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sensi CalMag Xtra	NUR BEDINGT	Vorhandene CalMag-Quelle; Dosis nur über ausdrücklich freigegebenen CalMag-Plan; aktuell 0.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tasty Terpenes	VORHANDEN / AUS	Nur späterer isolierter A/B-Test; keine Referenz-Kalenderdosis.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
CarboLoad	RESTMENGE / AUS	Kein Nachkauf; Restmenge nicht zusätzlich verwenden, solange HESI Boost der Referenzpfad ist.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

SO LIEST DU DIE TABELLE

Die Zellen zeigen die aufgelösten UKD-v10-Planwerte. '7 Tage' bedeutet sieben Kalendertage mit positivem Planwert - nicht sieben erzwungene Gießvorgänge. Tatsächlich angewendet wird nur, wenn ein reales Gieß-/Mischereignis stattfindet und dokumentiert wird. Produkte mit 'nur bedingt' bleiben bis zur Freigabe auf 0.

UKD v10 · MISCHREIHENFOLGE

Nur wenn heute tatsächlich gegossen wird - bedingte Produkte bleiben bis zur Freigabe auf 0



NICHT DIREKT MISCHEN

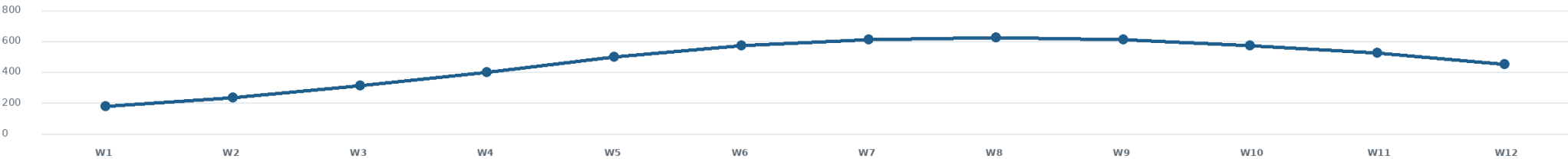
Konzentrate nie direkt miteinander vermischen. Jede Komponente wird einzeln im Wasser verteilt. Der finale pH wird erst nach dem mineralischen Mix bewertet. Voodoo + Tarantula kommen zuletzt.

UKD v10 · 12-WOCHEN-ZEITACHSE

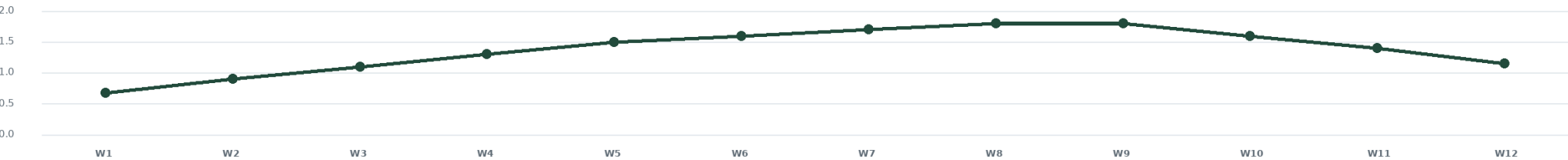
Phase, Lichtstärke und Nährsalzstärke als Orientierung - die Tageskarte entscheidet die konkrete Aktion

W1 Keimung / Etablierung	W2 Etablierung / Early Veg	W3 Early Veg / Veg / LST	W4 Veg / LST / Preflower-Watch	W5 Transition / Stretch (B1)	W6 Early Flower (B2)	W7 Flower I (B3)	W8 Peak Flower (B4)	W9 Peak Flower (B5)	W10 Late Flower (B6)	W11 Ripening (B7)	W12 Harvest / Extension (B7+)
---------------------------------------	---	------------------------------------	---	---	--------------------------------	----------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------------------	-----------------------------	--

LICHTSTÄRKE AM BLÄTTERDACH (PPFD)



NÄHRSAZSTÄRKE (EC)



Orientierung, nicht Freigabe: Die Wochenlinie zeigt die geplante Richtung. Pflanzenzustand, echte Messwerte, Anzucht-/Medium-Gate und Stop-Regeln können eine Tagesaktion verschieben oder blockieren.

UKD v10 · FACHBEGRIFFE DIREKT VERSTÄNDLICH

Im Operator-Bereich steht zuerst der verständliche Name, die technische Abkürzung folgt in Klammern.

SUN

LICHTSTÄRKE (PPFD)

Licht pro Sekunde am Blätterdach.

Einheit: $\mu\text{mol}/\text{m}^2/\text{s}$

Typischer Fehler: Nicht mit Watt verwechseln.

Mehr: 34_CONTEXT_HELP_MAP

DAY

TAGESLICHTMENGE (DLI)

Gesamtes pflanzenwirksames Licht über den Tag.

Einheit: $\text{mol}/\text{m}^2/\text{Tag}$

Typischer Fehler: PPFD + Beleuchtungsdauer.

Mehr: 34_CONTEXT_HELP_MAP

EC

NÄHRSAHZSTÄRKE (EC)

Leitfähigkeit als grober Salz-/Ionenindikator.

Einheit: mS/cm

Typischer Fehler: Keine genaue Nährstoffanalyse.

Mehr: 34_CONTEXT_HELP_MAP

pH

SÄURE-/BASENWERT (pH)

Wie sauer oder basisch der fertige Mix ist.

Einheit: pH

Typischer Fehler: Endmix $\neq$ Wasser $\neq$ Substrat.

Mehr: 34_CONTEXT_HELP_MAP

rF

LUFTFEUCHTIGKEIT (rF)

Feuchte der Luft relativ zum möglichen Maximum.

Einheit: %

Typischer Fehler: Immer zusammen mit Temperatur betrachten.

Mehr: 34_CONTEXT_HELP_MAP

VPD

TROCKNUNGSDRUCK (VPD)

Wie stark die Luft Feuchtigkeit aus dem Blatt ziehen kann.

Einheit: kPa

Typischer Fehler: Blatt-VPD ist oft geschätzt.

Mehr: 34_CONTEXT_HELP_MAP

BT

BLÜTETAG (BT)

Tage seit dem biologischen Blüte-Trigger.

Einheit: BT 1, 2, 3...

Typischer Fehler: Nicht mit Run-Tag verwechseln.

Mehr: 34_CONTEXT_HELP_MAP

BW

BLÜTEWOCHE (BW)

Woche seit dem biologischen Blüte-Trigger.

Einheit: BW1, BW2...

Typischer Fehler: Nicht mit allgemeiner Woche verwechseln.

Mehr: 34_CONTEXT_HELP_MAP

UKD v10 · DATENSTATUS UND EVIDENZ

Damit eine Zahl nicht mehr Autorität bekommt, als ihre Herkunft erlaubt

PLANWERT / ZIEL

Was vorgesehen ist.

Grenze: Nicht automatisch gemessen oder freigegeben.

GEMESSEN / ISTWERT

Was tatsächlich gemessen wurde.

Grenze: Zeitpunkt, Einheit, Gerät/Methode und Plausibilität gehören dazu.

NUTZEREINGABE

Setup-Fakt oder Beobachtung des Nutzers.

Grenze: Wichtig, aber keine wissenschaftliche Evidenzklasse.

HERSTELLERANGABE

Label, Produktidentität, Kompatibilität.

Grenze: Stark für das Produkt selbst; kein unabhängiger Wirksamkeitsbeweis.

UKD-ABLEITUNG

Engineering-/Prozessregel aus Quellen + Kontext.

Grenze: Muss als UKD gekennzeichnet und begründet sein.

NUR BEDINGT

Aktion/Produkt erst nach erfüllter Voraussetzung.

Grenze: Bis dahin kann 0 der richtige sichere Wert sein.

GESPERRT

Pflichtinput fehlt oder Regelkonflikt besteht.

Grenze: Nicht durch Default oder Schätzung umgehen.

EXPERIMENT

Bewusste Abweichung / A-B-Test.

Grenze: Nicht als allgemeines Optimum oder Kausalbeweis ausgeben.

KERNREGEL: User Input ≠ Evidence · Target ≠ Measured · Kompatibel ≠ bewiesener Zusatznutzen.

UKD v10 · ENTSCHEIDUNGSFLUSS

Messen -> prüfen -> entscheiden -> handeln -> loggen. Unbekannt bleibt unbekannt.



FAIL-CLOSED REGEL

Fehlt ein Pflichtinput oder widersprechen sich Quellen/Setup/Phase, erzeugt UKD keine positive Dosis aus einer Annahme. Stattdessen zeigt es: Was fehlt? Warum ist es wichtig? Wie löst du es? Was ist bis dahin der sichere Zustand?